A 部分口播与练习

对应 01—07 页。主题一采用行业应用案例研究：看 Agent 怎样参与 AI 研发，改进模型、工具与 Agent 自身。7 页 205 秒为设计预算，尚未真人计时。先对照投影讲一遍，深入追问查组长 A 备课。

01 智能体在 AI 研发中的应用

从聊天问答到调用工具完成任务，Agent 正进入更多应用。要让它们更好用，模型、工具和行动流程都得继续改进。过去主要由人做的研发，今天也开始交给 Agent。我们选的行业就是 AI 研发：看 Agent 怎样在人类设定目标和审核下，参与改进模型与 Agent 自身。

指图与动作：先点明应用行业和改进对象，不把 AI 研发泛化成所有软件开发。

02 从已有系统出发，沿四部分看它怎样变好

整场沿一条主线：从已有系统出发，Agent 参与修改和验证，让它更好。先讲选题与主线，再看 Anthropic 的模型训练，接着看 OpenAI 与 Google 的研发流程和程序优化，最后看 Agent 自我改进与下一轮研发。

指图与动作：沿四行目录往下讲；主线是已有系统、修改、验证与保留。

03 从自动研究，走向递归自我改进

RSI 是 Recursive Self-Improvement，递归自我改进：改进后的系统还能推动下一轮改进。Karpathy 今年三月开源的 autoresearch 提供了一个小入口：Agent 改训练代码，让小模型训练五分钟，比较结果，再继续。这是自动研究；要进一步谈 RSI，还得看成果能否让研究者自己更会研究。

指图与动作：先解释 RSI 英文，再指自动实验循环和研究者能力回流的区别。

04 研发能力也能改进，意义就不止一次提效

这正是它值得重视的地方。一次提效，只让眼前任务做得更快；如果改进还能提高研发能力，就可能让下一轮更容易找到好方法。更强的 AI 帮助研发，研发再带来更强的系统，形成正反馈。它有机会产生复利式、甚至指数式的增长。不过，这需要增益持续成立、资源和评测跟得上，不能把一张反馈图当成已经发生的智能爆炸。

指图与动作：沿上方三块和返回箭头讲研发正反馈，末句交代条件。

05 小实验能起步，前沿规模还要过资源关

但从小实验走到前沿模型，是另一道门槛。研究 Agent 需要有用的想法和工具，试验要付出推理成本，模型训练还需要相应算力。方法在小模型上有效，也要检验放大后是否仍有效。这让我们判断所谓 RSI 算法时，不能只看名字，要看实际规模、预算和可重复的提升。数据和 benchmark 本身可以有价值，但有这些产品，不等于已经实现持续自我改进。算法能省多少资源，资源又允许验证到哪一步，要放在一起看。

指图与动作：区分会研究、跑得起与能成立，算法和资源一起判断。

06 从自动实验，追到下一轮研发

Agent 的能力由模型、工具和运行流程共同支撑。所以我们选 Anthropic 看模型训练，选 OpenAI 与 Google 看评测和程序优化，再用开放研究看 Agent 自身改进。AIDE[2]也报告了代码层的连续改进。这样，后面每个案例都能接回同一个研发问题。

指图与动作：把模型、工具和 Agent 三种改进位置接到后面案例。

07 任务：让模型少迎合错误观点

先从 Agent 的重要基础——模型能力看起。Anthropic Fellows 的一项研究要减少模型迎合错误观点。Claude Opus 4.8 驱动研究 Agent，提出方法和实现；Qwen3.5-2B 是被训练的目标模型；评测器检查改善和能力副作用。这里，Agent 是研发者，模型是改进对象。下面看它怎样把想法变成训练和评测。

指图与动作：指三个角色，明确本例先改模型，由下一页展开训练流程。